

# 小人口 Lee-Carter 模型之估計與區間推論

——進度報告（簡版）

林子立 指導教授：余清祥 教授

國立政治大學統計學系 中華民國 115 年 9 月 21 日

**本文說明** 本簡版摘錄詳細版的研究問題、關鍵數據與結論，供快速瀏覽之用；各項實驗的設計、判讀邏輯、圖表與完整書目請參閱《進度報告》（詳細版，共 32 頁）。文中括號內的節號即為詳細版的對應位置。

## 一、研究問題

我國 368 個鄉鎮市區中，217 個（59%）的單一性別人數在兩萬以下。此等規模下 Lee-Carter（以下簡稱 LC）模型的年齡參數會出現**有方向的偏誤**（Wang et al. 2018；余清祥等 2021）。既有的小樣本研究多以**量化不確定性**為目標（如 Chen et al. 2017 以參數式拔靴法刻畫最大概似估計量的有限樣本分布），較少追問估計是否**系統性偏移**。本文提出三個依序遞進的問題：

1. Rabbi and Mazzuco（2021）在國家級資料上成立的優勢，改換資料與配適期後是否仍成立？
2. 小樣本下 LC 模型失效的機制是**變異數增大**還是**偏誤**？兩者的補救方式完全不同。
3. 把懲罰項直接加在年齡參數  $\beta$  上是否可行？LASSO、Ridge、Elastic Net 應如何取捨？

**符號：** $\beta \in \mathbb{R}^A$ 、 $\kappa \in \mathbb{R}^T$  為向量， $\beta_x$ 、 $\kappa_t$  為其分量；識別條件為  $\mathbf{1}_A^\top \beta = 1$ 、 $\mathbf{1}_T^\top \kappa = 0$ 。資料為臺灣五齡組 1970~2024 年，主分析為女性 2001~2024 年（ $A = 22$ 、 $T = 24$ ）。

## 二、問題一：論文還原的結論與其界限

**成立的部分**（詳細版 § 伍之一）：LASSO 修勻的配適誤差（MAE 0.0413）確實小於一維與二維  $L_2$  樣條（0.0538、0.0759）； $e_0^\dagger$  調整亦使  $\kappa_t$  更接近線性（離線性殘差標準差由 LC 的 0.960 降至 0.726）。

**不成立的部分**（§ 伍之二）：

1. **優勢僅限於近期短配適期**。擴充為「性別 × 起始年」12 格面板後， $\text{LCe}^\dagger$  僅在 2001、1991 年起算的 5 格勝出，其餘 7 格全由 Lee-Miller 奪冠，1981、1971 年起算的長配適期 **無一例外**。全人口 1970~2024 年時  $e_0^\dagger$  調整甚至使  $\kappa_t$  **更不線性**（1.824 對 LC 的 0.848）。
2. **預測區間不是更窄而是最寬**。 $\text{LCe}^\dagger$  的 2050 年  $e_0$  區間寬度 3.977 為六種方法之最。原因是「 $\kappa_t$  更線性」與「 $\kappa_t$  變異更小」並不等價。

3. 涵蓋率的優勢建立在寬度的犧牲之上，且六種方法的實證涵蓋率全落在 0.2~0.6，離名目 0.8 甚遠。

另有三項方法論問題（§ 伍之三）：原文比較  $e_0$  與  $e_0^\dagger$  相關係數的論證因 LC 秩為一而必然近乎完美相關； $e_0^\dagger$  對  $\kappa$  為單峰而非單調，對齊原則上可能有兩個解；該文選修勻參數的準則（對觀測值的誤差）在臺灣數據上傾向選擇不修勻。

### 三、問題二：失效的機制是偏誤

以蒙地卡羅模擬建立已知真值的環境（重複 100 次， $\lambda$  以  $\lambda_{\max}$  正規化）。判準：若只是變異數問題，各指標應環繞真值對稱散布；若有偏誤，指標的中位數本身會系統性偏離。

表 1 暴露數對估計的影響（漂移項真值  $-0.3678$ ）

| $N$       | 零死亡格 / 528 | $\alpha_x$ 平均偏誤 | $\beta_x$ 相關中位數 | 漂移項中位數 |
|-----------|------------|-----------------|-----------------|--------|
| 10,000    | 214.0      | <b>+0.439</b>   | -0.240          | -0.110 |
| 50,000    | 89.2       | +0.033          | -0.045          | -0.065 |
| 200,000   | 21.7       | -0.051          | +0.564          | -0.216 |
| 1,000,000 | 0.3        | -0.021          | +0.823          | -0.340 |

結果與「純變異數」假說不吻合： $\alpha_x$  偏誤在  $N = 1$  萬時達 +0.439、方向一致為正；漂移項中位數在所有  $N$  下一律偏向零、從未高估。兩者皆為系統性方向偏移（§ 陸之一）。

四項延伸結論：

- 區間同時「太寬」且「涵蓋不足」（§ 陸之五）。 $N = 5$  萬時現行作法寬 5.401（不可約下限 1.743）、涵蓋率卻僅 0.38。小樣本的問題是位置而非寬度，加寬區間無濟於事。
- 修勻確實使區間過窄，且  $N$  越大越嚴重（涵蓋率  $0.66 \rightarrow 0.45 \rightarrow 0.38$ ）。此即 Basellini et al. (2023) 提出但未量化的疑慮。
- 配適期長度比人口規模更關鍵（§ 陸之六）。 $T = 10$  年時即使  $N = 10^6$ ， $\hat{\beta}$  與真值的相關僅 0.120； $T = 55$  年時  $N$  僅兩萬也達 0.746。以 0.8 為門檻， $T=55$  需  $N \geq 5$  萬、 $T=40$  需 20 萬、 $T=30$  需 100 萬，而  $T \leq 20$  年時任何人口規模都達不到。
- 兩步校正（§ 陸之七）：以卜瓦松最大概似取代奇異值分解可消除漂移項衰減（ $N = 5$  萬時偏誤由 +0.336 降至 -0.010）；再以拔靴法去除  $\hat{\sigma}$  的估計雜訊。合併後在  $N \geq 10^6$  時區間寬度 1.721 幾乎追平不可約下限 1.726，涵蓋率 0.83 對名目 0.80。

### 四、問題三：懲罰式估計

關鍵前提（§ 柒之二）：在識別條件  $\mathbf{1}_A^\top \boldsymbol{\beta} = 1$  之下，

$$\sum_x |\beta_x| = \sum_x \beta_x + 2 \sum_x \max(-\beta_x, 0) = 1 + 2 \sum_x \max(-\beta_x, 0),$$

亦即  $L_1$  懲罰只罰負部。當  $\hat{\beta}_x$  全為正（大人口必然如此），懲罰項恆為常數、估計值完全不動——實測  $\lambda$  由 0 加到  $10^6$ ，變動量始終在機器精度（ $10^{-15}$ ）之內。

本文因此取收縮目標  $\beta_0 = \mathbf{1}_A/A$ ，其意義為「各年齡以相同速度改善」的虛無假設，LASSO 的稀疏性即回答「哪些年齡組顯著偏離平均」。

表 2 三種懲罰的比較（ $N = 20$  萬，重複 100 次，各取其最適  $\lambda$ ）

| 方法          | 最適 $\lambda/\lambda_{\max}$ | 偏誤 <sup>2</sup> | 變異數     | MSE            |
|-------------|-----------------------------|-----------------|---------|----------------|
| 未懲罰         | 0                           | 0.00024         | 0.01691 | 0.01698        |
| LASSO       | 0.030                       | 0.00147         | 0.00560 | 0.00702        |
| Elastic Net | 0.030                       | 0.00158         | 0.00534 | 0.00687        |
| Ridge       | 0.003                       | 0.00270         | 0.00311 | <b>0.00578</b> |

- 在小樣本效益極大： $N = 5$  萬時最適  $\lambda/\lambda_{\max} = 0.20$ ， $\beta$  的均方誤差由 0.1606 降至 0.0101（降低 94%），變異數降 99%。
- 懲罰縮小的是變異數的常數項而非收斂階數： $N = 2$  萬時變異數 4.391 對 0.022（差 197 倍），但 log-log 斜率  $-1.77$  對  $-1.27$ 。
- 固定比例的懲罰在  $N \geq 3 \times 10^5$  後反而有害（偏誤不隨  $N$  消失），故  $\lambda$  必須隨人口規模調整（最適比例由 0.20 降至 0.03）。
- 純看均方誤差，Ridge 優於 LASSO。真值  $\beta_x$  無一恰等於  $1/A$ ，稀疏性並非正確的先驗。另試 MCP、自適應 LASSO、鬆弛 LASSO 三種變體，亦無一勝過單純的 Ridge (§ 柒之九)。
- LASSO 的價值在可解釋性：在均方誤差與可解釋性之間的權衡約為 20%。目的為估計精確度則用 Ridge / Elastic Net，目的為辨識關鍵年齡組則用 LASSO。

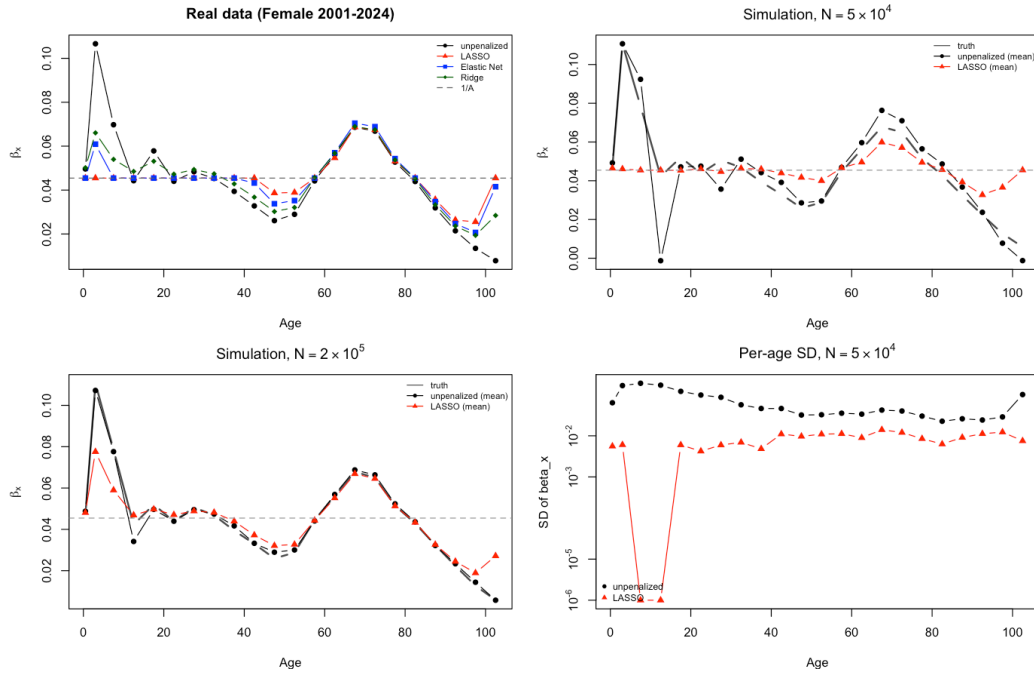


圖 1 懲罰前後  $\beta_x$  的逐年齡比較（詳細版附錄 A）。左上為實際資料，右上與左下為模擬的平均估計值（含真值），右下為逐年齡標準差。

附錄的逐年齡比較顯示，1–4 歲的未懲罰估計值最大（0.1066）卻被完全併入  $1/A$ ——LASSO 的軟閾值為  $\lambda w_x / W_x$ ，其中  $W_x = \sum_t \hat{\mu}_{xt} \kappa_t^2$  為該年齡的資訊量，幼兒死亡數極少使  $W_x$  很小，故估計值雖大卻不精確，反受最重的懲罰。懲罰強弱取決於資訊量而非係數大小；存活下來的是 45–54 歲與 60–99 歲，與人口學認知相符。

## 五、 研究限制與後續工作

**限制：**五齡組本身即是強力的變異數縮減器，所得門檻是「五齡組之下」的門檻；模擬真值取自 LC 配適，隱含「模型正確」的假設，所得應視為下界；留出期涵蓋 COVID-19。

**後續工作：**

1. 補跑 2001~2019 年作為 COVID-19 的對照。
2. 量化初始值選擇在準確度與穩健度之間的權衡——這是目前殘餘涵蓋誤差的主要來源。
3. 假設母體的敏感度分析：以  $\beta^{\text{true}}(\delta) = (1 - \delta)\hat{\beta}^{\text{全國}} + \delta\mathbf{v}$  做受控偏離，比較高齡改善較快、幼年改善較快、中年反轉三個方向，檢驗本文各項門檻是否維持。
4. 壓力測試： $\kappa_t$  跳躍（結構性衝擊）、 $\beta_x$  緩慢旋轉（違反 LC 核心假設）、負二項過度離散、人口降至 5,000，以界定「在何種條件下本方法不應使用」。
5. 懲罰強度的自動選取，以及自適應權重與收斂理論的補強。

完整的實驗設計、判讀邏輯、全部圖表與書目，請參閱《進度報告》詳細版。程式碼與可重現的輸出：[github.com/rickyllin/-20260908](https://github.com/rickyllin/-20260908)。